

「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제22조제5항에 따른 「상용자동차용 재제조 시동전동기 품질인증기준」을 다음과 같이 고시합니다.

2026. 4. 30.

국 가 기 술 표 준 원 장

상용자동차용 재제조 시동전동기 품질인증기준

제정 2020. 04. 20. 국가기술표준원 고시 제2020 - 0074호

개정 2026. 04. 30. 국가기술표준원 고시 제2026 - 0078호

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제22조제5항에 따라 상용자동차용 재제조 시동전동기의 품질인증기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 인증기준에서 사용하는 용어와 정의는 KS I 4039(상용자동차용 재제조 시동전동기 시험방법)을 따른다.

제3조(적용범위) 이 인증기준은 사용 후 제품을 회수하여 분해, 세척, 검사, 보수·조정, 재조립, 최종검사 등 일련의 과정을 거쳐 원래의 성능을 유지할 수 있도록 재제조된 3.2 kW에서 7 kW 이하의 상용자동차용 시동 전동기(공칭전압: DC 24V)에 적용하며, 대상차량은 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차로 한다.

제4조(품질·성능평가 방법 및 기준) 상용자동차용 재제조 시동전동기의 품질·성능 평가방법은 KS I 4039(상용자동차용 재제조 시동전동기 시험방법)을 따르며, 품질·성능 평가 기준은 별표 1을 따른다.

제5조(제조공정 및 보유장비) 상용자동차용 재제조 시동 전동기에 대한 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제22조제1항의 품질인증을 받고자 하는 자(이하, 신청자)는 별표 2의 제조공정을 준수하고 보유장비를 구비하여야 한다.

제6조(공장심사기준) 신청자는 별표 3의 상용자동차용 재제조 시동전동기 공장심사기준의 80점 이상을 획득하여야 한다.

제7조(품질·성능평가기관) 제4조에 따른 품질·성능기준을 평가하기 위한 품질·성능평가기관은 국·공립시험·연구기관 또는 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정받은 시험·검사기관을 말한다.

제8조(재제조제품 관리방법) 상용자동차용 재제조 시동 전동기의 품질·성능을 유지하기 위하여 재제조제품과 비재제조제품(신품, 사용후 제품 등)을 분리하여 생산, 보관, 유통할 수 있는 규정을 정하여 관리하여야 한다.

제9조(유해물질의 사용 제한) 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 유해물질의 사용제한대상 및 함유기준을 지켜야 한다.

제10조(지식재산권 보호) 신청자는 품질인증 신청 제품에 대한 지식재산권을 보호하기 위하여 별지 제1호서식의 지식재산권 보호 약약을 국가기술표준원장에게 제출하여야 한다.

제11조(품질인증표시) 품질인증서를 교부 받은 자는 재제조제품 품질인증요령 제21조제1항에 따라 품질인증제품에 품질인증표시를 하여야 하며, 품질인증서를 교부 받은 자가 원제조사가 아닌 경우에는 품질인증제품이 훼손되지 않는 범위에서 원제조사를 식별할 수 있는 회사명, 로고, 제품명 등을 제거하여야 한다.

제12조(사후관리) 품질인증서를 교부 받은 자는 「제조물 책임법」 제2조제3호의 제조업자 및 「소비자기본법」 제2조제2호의 사업자로서의 책임과 의무를 부담한다.

부 칙

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

품질·성능 평가기준

(제4조 관련)

시험항목		품질·성능 평가기준	시료수 ^{가)}
1. 초기 출력 특성	① 무부하 출력 성능 시험	- 원제조사별 성능제원에 90 % 이상 이어야 한다. 단, 성능제원이 없는 경우 무부하, 부하, 구속시험 출력 성능 기준은 동급의 공칭출력기준에 90 % 이상을 만족할 것.	3
	② 부하 출력 성능 시험		
	③ 구속 출력 성능 시험		
2. 절연저항 시험		- 10 MΩ 이상 일 것.	3
3. 전압강하 시험		- 200 A 인가 시 전압 강하량이 0.4 V 이하일 것.	
4. 솔레노이드 풀인 전압 시험		- 원제조사별 성능제원을 만족하여야 한다. 단, 성능제원이 없는 경우 시동전동기 단자와 축전지 단자가 on 시점의 전압값이 16 V 이하일 것.	3
5. 솔레노이드 홀드인 전압 시험		- 원제조사별 성능제원을 만족하여야 한다. 단, 성능제원이 없는 경우 시동전동기 단자와 축전지 단자가 off 시점의 전압값이 1 V 이하 일 것.	
6. 진동 시험		- 시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없을 것. - 성능 저하율은 초기 출력 특성의 10 % 이하일 것.	2
7. 비착화 내구시험		- 시험 후 정상 작동하여야 하며 외형상 변형, 균열 및 구성품의 헐거움이 없을 것. - 성능 저하율은 초기 출력 특성의 10 % 이하일 것.	2

1) 재제조제품의 품질성능·평가시험에 사용될 시료는 원칙적으로 최종 출하 전 전수검사를 실시하는 공정인 경우 가장 최근에 동일 조건으로 생산된 양산품 중 **KS Q 1003** (랜덤 샘플링 방법)에 따라 시료를 채취한다.

[별표 2]

제조공정 및 보유장비

(제5조 관련)

순번	제조 공정	주요내용	관련 장비 및 설비
1	코어 (Core) 회수	• 폐차장, 자동차정비소, 코어판매업자 등 으로부터 코어 회수 • P/N별 분류, 기본정보 입력	• 코어(Core) 회수 · 보관용 설비
2	분 해	• 주요 부품별 분해 - 피니언기어, 요크어셈블리, 마그네트스 위치어셈블리, 레버, 오버러닝클러치 어셈블리, 인터널기어 어셈블리 등	• 작업대, 전용지그 등 • 분해용 공구 - 고무망치, 소켓렌치, 드라이버, 전동 드라이버 등 - 인두기, 흡착기
4	세척	• 구성부품별 특성에 맞는 세척방법 구분 - 바렐세척 : 커버, 시프트 레버, 기어, 볼트류, 너트류 등 - 쇼트세척 : 프론트 브라켓, 리어 브라켓 등 - 스팀세척 : 아마추어 어셈블리 등	• 세척공구 • 세척조, 세척술, 세척유 등 • 세척설비 • 가랑, 쇼트, 스팀 세척기
5	보수/ 조정	• 아마추어 - 코일단락/단선시험, 코일접지시험 등 • 계자코일 - 코일단락/단선시험 • 브러쉬, 브러쉬홀더 - 브러쉬 길이, 브러쉬홀더 절연시험 • 오버러닝클러치 • 마그네틱 스위치 - 코일단선/ 단락 시험, 점접 점검 • 아마추어 선반가공 후 정류자 언더컷 • 브러쉬 교환	• 검사기기 - 내전압/절연저항 측정기 - 버니어캘리퍼스 - 멀티미터기 • 보수 · 조정기 - 그라인더, 브러쉬 - 카본용접기, 무연솔더
6	재조립	• 주요 부품 조립 - 프론트 브라켓 어셈블리, 피니언기 어, 레버 어셈블리, 플레닛기어 어셈블리, 댐퍼, 센터브라켓, 아마추어 어셈블리, 요크 어셈블리, 마그네트 어셈블리 등	• 작업대 등 • 조립용 공구 - 고무망치, 임팩트 렌치, 소켓렌치, 호스트 라이버, 핸드드라이버, 전동드라이버 등 • 전용 지그 • 인두기, 무연솔더 등
7	최종 검사	• 성능검사 - 시동확인검사 - 무부하 성능 검사	• 파워 서플라이 • 시동 무부하 전용시험기
8	포장/ 출하	• 표시사항(차종, 품명, 업체명, 재제조품 표기 등)	• 포장상자

* 비고 : 신청자는 별표 2의 관련 장비 및 설비를 제조공정의 여건에 따라 달리 구성할 수 있음.

[별표 3]

상용자동차용 재제조 시동 전동기 공장심사기준

(제6조 관련)

신청업체				심사일자	
		평가 항목	항목수	배점	평점
1. 일반 및 환경 관리	1.1	관리수준의 적합성	2	4	
	1.2	안전관리의 적합성	3	3	
	1.3	환경관리의 적합성	2	필수	
	1.4	고객서비스의 적합성	3	5	
2. 자재관리	2.1	자재관리의 적합성	4	4	
3. 인력 및 공정 관리	3.1	기술인력의 적합성	5	10	
	3.2	설비의 적합성	3	8	
	3.3	치공구의 적합성	4	4	
4. 품질관리	4.1	품질검사 능력	1	필수	
	4.2	검사구, 계측기 적합성	4	4	
	4.3	품질보증을 위한 공정 적합성	10	22	
	4.4	3정5S	5	5	
	4.5	품질보증의 적합성	7	11	
5. 회사현황	5.1	회사현황	6	20	
6. 가산점	6.1	가산점	6	10	
합 계			65	110	
종합의견				종합 판정	☐ 적합 ☐ 부적합
위와 같이 재제조제품 품질인증을 위한 공장심사기준 평가서를 제출합니다.					
202 . . .					
심사원		성명 :	(서명)		
		성명 :	(서명)		
		성명 :	(서명)		
국가기술표준원장 귀하					

1. 일반 및 환경관리

심사항목			배점	평점	심사의견
1.1 관리수준의 적합성	1.1.1 생산을 위한 전산관리 수준은 어떠한가?	① 전용 또는 범용 ERP 프로그램 사용	2		
		② 엑셀 등 범용 프로그램 수준	1.5		
		③ 수기 기록관리 수준	1		
	1.1.2 문서관리는 시스템화되어 있는가?	① 체계적인 전자문서 관리	2		
		② 체계적인 문서관리	1.5		
		③ 비체계적 문서관리	1		
		④ 없음	0		
합계		4			
1.2 안전관리의 적합성	1.2.1 안전상 필요한 보호 장구는 구비되어 있는가?	1			
	1.2.2 작업의 특성에 따른 안전보건 교육은 실시하고 있는가?	1			
	1.2.3 작업장 주위의 인화(가연)물에 대한 화재예방 조치를 하고 있는가?	1			
합계		3			
1.3 환경관리의 적합성	제조과정에서 나오는 오염물(폐수, 폐기물, 대기오염 등) 처리 및 시설은 법규를 준수하고 있는가? (예, 아니오)	필수			
	제조과정상 사용하는 유독물과 특정규제물질(제9조 참조) 등의 사용량은 법규를 준수하고 있는가?(증빙제출)	필수			
합계		필수			
1.4 고객서비스의 적합성	1.4.1 불량품에 대한 보상 체계가 합리적인가?	① 생산물배상책임보험 등에 가입되어 있으며 별도의 보상 기준에 의거 제품/공임/견인비 등을 보상함	3		
		② 생산물배상책임보험 등에는 가입되어 있지 않으나 별도의 보상기준에 의거 제품/공임/견인비 등을 보상함	1.5		
		③ 제품에 한해 물물 교환함	1		
		④ 보상하지 않음	0		
	1.4.2 소비자(또는 판매자)의 의견수렴 창구는 다양한가? (전담자 운영, 홈페이지 운영, 전화, 팩스, 방문접수, 화상회의)	① 6개	1		
		② 4~5개	0.7		
		③ 1~3개	0.3		
		④ 없음	0		
	1.4.3 불량품 처리기간은?	① 1주일 이내	1		
		② 1개월 이내	0.7		
		③ 2개월 이내	0.3		
		④ 2개월 이상	0		
합계		5			

2. 자재 관리

심사항목		배점	평점	심사의견
2.1 자재 관리의 적합성	2.1.1 수입검사를 시행하고 있는가?	1		
	2.1.2 자재의 입출고장소가 구분이 용이하게 운영되고 있는가?	1		
	2.1.3 원부자재에 대한 검사기준서를 확보하여 검사를 실행하고 있는가?	1		
	2.1.4 검사기준서에 대한 주기적 업데이트를 실행하고 있는가?	1		
합계		4		

3. 인력 및 공정관리

심사항목		배점	평점	심사의견
3.1 기술인력의 적합성	3.1.1 작업자에 대한 교육계획은 수립되어 있으며 정기적으로 실행되고 있는가?	1		
	3.1.2 중요공정의 작업자는 지정운영 되고 있는가?	2		
	3.1.3 작업자의 품질판정 능력 및 숙련도는 충분한가?	2		
	3.1.4 작업자와 QC 요원이 부품 및 관련부품과 상관관계에 대하여 숙지하고 있는가?	2		
	3.1.5 기술력 향상 및 개발을 위한 기술인력은 확보되었는가? - 전공: 기계공학, 재료공학, 전기공학, 전자공학, 산업공학계열 등 - 경력: 4년제 공대출신의 1년 이상 근무자, 2년제 공대출신의 3년 이상 근무자, 해당분야의 경력 4년 이상 근무자	① 5명 이상	3	
		② 3명 이상~5명 미만	2	
③ 1명 이상~3명 미만		1		
④ 없음		0		
합계		10		
3.2 설비의 적합성	3.2.1 제조공정상에 설정된 설비로 운영되고 있는가?	5		
	3.2.2 설비보전 대책이 세워져 있는가? (예비품, 설비이력 대장, 일상정기 점검표)	2		
	3.2.3 품질에 영향을 끼칠 수 있는 이물질 등을 제거할 수 있는 장치가 구성되어 있는가?	1		
합계		8		
3.3 치공구의 적합성	3.3.1 작업표준에 의해 설정된 공구를 사용하는가?	1		
	3.3.2 예비품(소모공구, 준공구류 등)은 확보되어 있는가?	1		
	3.3.3 치공구 보관 및 관리는 하고 있는가?	1		
	3.3.4 공구수명 주기를 설정하여 관리하고 있는가?	1		
합계		4		

4. 품질 관리

심사항목		배점	평점	심사의견
4.1 품질검사 능력	4.1.1 아래의 품질검사를 위한 검사설비를 보유하고 있는가? (예, 아니오) * 기준 : 시동전동기 성능시험기(무부하 성능 시험기) 위의 설비들에 대하여 외부기관(업체포함)의 사용계약 체결 및 정기검사 관리계약 또는 공인 시험기관의 성격서로 대체할시 4.1.1의 완제품 검사설비로 인정(단, 시험검사 의뢰기관, 의뢰내용, 주기 등 외부설비 이용에 대하여 구체적으로 규정하여 실시)	필수		
합계		필수		
4.2 검사구, 계측기 적합성	4.2.1 검사에 필요한 검사/계측기를 보유하고 있는가? 4.2.2 검사구 및 계측기는 주기적으로 검·교정을 실시하고 있는가? 4.2.3 측정공차(측정공차의 1/10 이내)에 적합한 계측기를 사용하고 있는가? 4.2.4 검사구 및 계측기의 관리 상태는 양호한가?	1 1 1 1		
합계		4		
4.3 품질보증을 위한 공정 관리 적합성	4.3.1 공정별 작업표준서는 작성(게시)되어 있는가? 4.3.2 작업표준에 근거한 조건관리치가 설정되어 있고 일치하는가? 4.3.3 설정된 관리치가 벗어났을 때 신속한 조치가 되고 있는가? 4.3.4 품질에 영향을 미치는 중요공정에 대한 식별 및 중점관리를 실시하고 있는가? 4.3.5 자체검사 기준은 마련되어 있으며 이행되고 있는가? A. KS 제제조 시험방법에 준하는 기술표준 (완성차, 부품메이커) (5점) B. 자체기준 (3점) C. 없음 (0점) 4.3.6 불량품에 대한 식별관리가 이루어지고 있으며, 불량품은 별도 관리되고 있는가? 4.3.7 공정불량에 대한 자료집계, 대책수립, 현장 피드백은 행해지고 있는가? 4.3.8 검사설비 이상 유무 점검 시 마스터 샘플은 활용하고 있는가? 4.3.9 청결한 용기에 제품을 관리하고 있는가? 4.3.10 부품이력관리(사양변경, 공정변경 등)는 행해지고 있는가?	3 3 1 3 5 1 3 1 1 1		
합계		22		
4.4 3정5S	4.4.1 사용하는 용기가 표준화되어 있는가? 4.4.2 포장단위를 설정하여 실시하고 있는가? 4.4.3 지정된 장소에 제품이 적재되어 있으며 합리적인가? 4.4.4 선입선출이 이루어질 수 있는 제도적 장치가 있는가? 4.4.5 제품 및 포장상자의 명판 부착은 이루어지고 있는가?	1 1 1 1 1		
합계		5		

심사항목		배점	평점	심사의견
4.5 품질 보증의 적합성	4.5.1 완성품 검사기준이 설정되어 있는가? 4.5.2 보안, 중요항목의 전수검사는 시스템화가 되어 있는가? 4.5.3 완제품의 성능을 검사할 적절한 설비를 보유하고 있는가? 4.5.4 검사장의 온도 및 불량·양품 한도 건본은 비치되어 있는가? 4.5.5 lot 크기는 적합하며 관리되고 있는가? 4.5.6 A/S 품질문제에 대해 정기적으로 분석하고 있는가? 4.5.7 분석된 문제에 대해 대책수립 및 관리가 되고 있는가?	2 1 2 1 1 2 2		
합계		11		

5. 회사 현황

심사항목			배점	평점	심사의견
5.1 회사 현황	5.1.1 회사형태	A. 주식회사	3		
		B. 법인회사(기타)	2		
		C. 개인회사	1		
	5.1.2 설립년수	A. 3년 이상	3		
		B. 3년 미만	2		
	5.1.3 연매출액	A. 2억원 이상	4		
		B. 2억원 미만	2		
	5.1.4 자본금	A. 5천만원 이상	3		
		B. 5천만원 미만	2		
	5.1.5 종업원수	A. 10명 이상	4		
		B. 5명 이상 ~ 10명 미만	3		
		C. 5명 미만	2		
	5.1.6 사업장규모	A. 990㎡ 이상	3		
		B. 990㎡ 미만	2		
합계			20		

6. 가산점

심사항목			배점	평점	심사의견
6.1 가산점	6.1.1 경영능력 (최근 5년 내 정부기관 으로부터 수상한 실적)	A. 있음	1		
		B. 없음	0		
	6.1.2 품질보증조직	A. 기술연구소 운영	2		
		B. 품질관리부 운영	1.5		
		C. 품질관리 전담인원 운영	1		
		D. 별도인원 없음	0		
	6.1.3 개발능력 (특허 및 실용신안 등록 (출원) 여부)	A. 있음	0.5		
		B. 없음	0		
	6.1.4 공인인증 (ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 등 보유)	A. 2개 이상 있음	1.5		
		B. 1개 있음	1		
		C. 없음	0		
	6.1.5 사회기여도 (만 60세 이상 또는 장 애인, 여성 고용 정도)	A. 30% 이상	2		
		B. 20% 이상	1.5		
		C. 10% 이상	1		
D. 10% 미만		0			
6.1.6 복리후생	A. 자체 복리후생제도 5개 이상 운영	3			
	B. 자체 복리후생제도 3개 이상 운영	2			
	C. 자체 복리후생제도 1개 이상 운영	1			
	D. 자체 복리후생제도 없음	0			
합계			10		

[별지 제1호서식]

지식재산권 보호 약약서

(제10조 관련)

신청인	업 체 명		대 표 자	
	사업자등록번호		연 락 처	
	주 소			
품질인증 신청제품	재제조제품명		원제조 제품명	

「상용자동차용 재제조 시동전동기 품질인증기준」 제10조에 따라
신청자 업체명(대표자명) 은(는) 재제조 품질인증 신청 제품에 대한
지식재산권을 침해하지 않는 범위에서 재제조하고 있으며, 지식재산권
침해로 발생하는 모든 법적 책임이 신청자에게 있음을 약약합니다.

년 월 일

신청자(대표자) : (인)

국가기술표준원장 귀하